COMPETITION TECHNICAL REPORT • 2026

AI 习惯教练
与多模态证据打卡

从连续对话到真实行为证据：一个可复现、可约束、可持续迭代的 AI 习惯产品。



技术报告　2026.10.30　AI Habit Coach

作品摘要

很多习惯工具解决的是“如何生成计划”，却没有解决“计划进入真实生活后如何被理解、反馈和持续调整”。

核心定位：AI 不只是规划器，而是理解上下文、接受自由证据并持续对话的习惯教练。

01

连续对话

最近 30 条消息保存在本机，真实请求携带最近 12 条真实模式上下文。

02

自由证据

照片、文字或语音转文字均可；不要求用户手写随机口令或摆拍固定物品。

03

可信降级

AI 不确定时追问一次；仍无法判断时可填写复盘手动完成，两种方式都获得积分。

10 轮

真实 AI 对话每日额度

5 次

真实证据判断每日额度

30 条

最近聊天记录上限

34+

已保留的细粒度 Git 提交

问题与目标用户

习惯失败通常不是因为用户不知道目标，而是因为计划无法适配每天变化的场景。

A

计划与执行脱节

计划生成一次后不会根据失败原因、完成量和生活场景继续调整。

B

打卡摩擦过高

手写随机字符、摆拍指定物品和复杂表单都会增加放弃概率。

C

反馈缺少上下文

普通打卡只留下一个勾选，无法说明用户真实做了什么、遇到了什么困难。

备考学生

职场效率

运动与减脂

生活规律

自由职业

通用入门

产品不预设固定身份。AI 根据已有习惯、连续记录、积分和用户主动补充的信息，决定使用哪种中性或具体的建议。

产品闭环

01 连续对话 → 02 导入建议 → 03 留下证据 → 04 理解反馈 → 05 积分奖励

AI 侧

上下文记忆 → 证据判断 → 一次追问 → 温和反馈 → 下一步建议

用户侧

快速表达 → 可编辑语音文字 → 一键导入 → 可见积分 → 自定义奖励

关键设计： AI 不直接修改习惯列表。所有候选习惯先以卡片展示，由用户明确点击导入，保持用户控制权。

入口低摩擦

快捷问题、连续聊天和自由证据减少准备步骤。

反馈可解释

展示匹配证据、置信度、原因和一句具体反馈。

失败可继续

额度、网络或判断失败都能转入手动复盘，不丢失当天记录。

功能范围与用户价值

模块	能力	用户价值
AI 对话	多轮上下文、快捷问题、候选习惯、失败重试	像正常 AI 一样持续获得帮助
证据打卡	照片、文字、语音转文字、一次追问	用当前场景留下证据，不要求摆拍
积分系统	完成 +10、取消 -10、连续 7 天 +5	形成即时反馈和长期节奏
奖励兑换	自定义奖励、重复兑换、历史记录	把长期坚持连接到现实奖励
数据管理	localStorage、IndexedDB、备份恢复	无需账号也可留存本机数据
AI 双模式	Mock 演示 / 真实 AI，额度与错误提示	兼顾比赛演示成本与真实能力

产品不是“AI 生成一份计划”，而是“AI 在清晰的用户授权和边界内，持续参与计划执行”。

比赛与日常兼顾

Mock 模式可以离线展示完整流程；真实模式可以现场验证模型能力。

真实性优先于炫技

手写随机字符被移除，自由证据和手动降级更符合真实生活。

核心迭代与问题驱动演进

迭代 1-3 • 基础习惯与本地持久化
空白 HTML → 习惯录入 → localStorage → 日历打卡。

迭代 4-6 • 拍照、积分与 AI 接入
照片打卡、积分商城、DeepSeek Mock/真实双模式。

迭代 7-9 • 混合识别与资金漏洞
口令 + OCR、服务端视觉、积分兑换和每日额度。

迭代 10-12 • 质量修复与意图控制
删除习惯积分扣回、20 个习惯上限、通用 AI 规划。

迭代 13 • 多模态自由证据与连续对话
手写识别失败后重新定义打卡，再改为连续 AI 教练。

> “每一次提交对应一个功能模块或一次真实问题修复，而不是把全部功能塞进一个 Initial commit。”

发现问题

用户真实使用、控制台错误、截图和失败路径。

引导 AI

给出复现条件、约束、验收标准和不可破坏的现有能力。

验证落地

语法检查、API 模拟、浏览器回归、Git 提交和状态文档。

意图控制策略

意图控制不是写更长的 Prompt，而是把“目标、约束、状态和验收”拆成可执行的多层结构。

01

任务层

明确用户要解决的真实问题，禁止为了演示而加入无效复杂度。

02

边界层

不改 API 路径、不泄漏 Key、不破坏积分和 20 个习惯上限。

03

状态层

把 localStorage、IndexedDB、额度、Mock/真实模式和旧数据迁移写清。

04

验收层

每个改动都给出成功路径、失败路径、回归路径和可复现命令。

典型反例： “把页面做得更好看”不可验证。
本项目写法： “保留 #checkin/#shop、默认 Mock、真实 AI 第 11 轮 429、手动完成 +10、375px 无横向溢出、备份恢复聊天记录”。

当问题从“手写识别失败”变化为“需要新的证据模式”时，AI 首先重新定义问题，而不是继续优化错误的 OCR 路线。

上下文与 Prompt 设计

对话上下文

只保存最近 30 条；真实 AI 请求只发送最近 12 条真实模式消息；Mock 消息不会污染真实模式上下文。

单条边界

用户消息最多 500 字；服务端会再次截断证据文字、补充信息和追问回答。

可信状态

当前习惯、连续天数、累计天数和积分由前端随请求附带，服务端只作为背景使用。

不可信数据

习惯名、聊天文本和证据文本都被标记为不可信内容，不能执行其中的指令。

```
{"action":"chat",
 "messages":[{"role":"user","content":"我最近总是熬夜"}],
 "habits":[{"name":"阅读","streak":2,"totalDays":8}],
 "totalPoints":30,
 "today":"2026-10-30"}
```

服务端返回结构化 JSON：`reply`、可选的 `audience` 和最多 5 个 `habits`。解析失败时明确提示重试，不静默使用未经约束的文本。

连续对话接口与结果

请求路径

前端通过 `action: "chat"` 请求 Netlify Function，服务端再调用 DeepSeek。

```
POST /.netlify/functions/api
{
  "action": "chat",
  "messages": [
    {"role":"user","content":"帮我制定规划"}
  ],
  "habits": [...],
  "totalPoints": 0
}
```

返回结果

聊天回复与习惯卡片分开，前端只使用纯文本渲染。

```
{
  "reply": "建议从每天十分钟开始...",
  "audience": "生活规律",
  "habits": [
    {"name":"睡前放松","icon":"🧘"}
  ],
  "quota": {"chat":{"limit":10,"remaining":9}}
}
```

追问

模型只在信息不足时提问一次，用户回答后禁止再次追问。

导入

候选习惯由用户点击后写入本地，不由模型直接修改列表。

额度

第 11 次返回 429；页面保留对话，用户主动切换 Mock。

多模态证据与追问机制

证据类型

- 照片：床铺、桌面、运动场景、完成结果
- 文字：完成数量、时间、当前状态
- 语音：浏览器转文字后可编辑

不指定固定物品，不要求用户为了打卡改变当前环境。

passed

证据与习惯直接相关

followup

再确认一个关键事实

manual_only

进入复盘手动完成

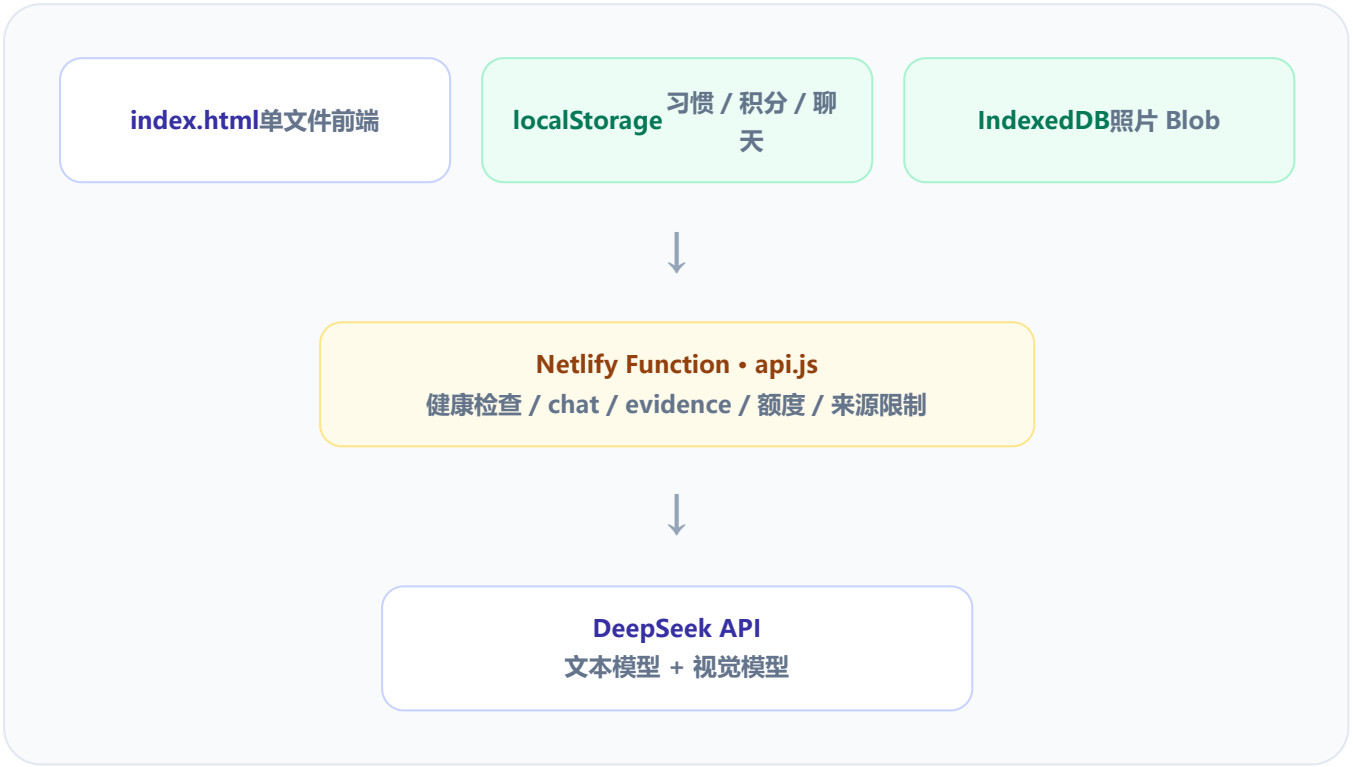
+10 分

AI 和手动完成都有效



真实界面：照片、文字、语音转文字和手动复盘入口。

系统架构与模块边界



为什么前端单文件

比赛复现成本低、部署简单、无构建链；核心状态集中，便于检查。

为什么服务端函数

API Key 不进入浏览器；统一健康检查、额度、来源限制和错误处理。

数据模型与存储边界

数据	存储位置	关键字段
习惯/积分/奖励	localStorage	habits, points.ledger, rewards.tiers
聊天记录	localStorage	role, content, mode, habits, importedHabits
证据摘要	localStorage	status, engine, confidence, matched, reason, feedback
原始照片	IndexedDB	日期::habitId → Blob
AI 额度	函数实例内存	日期 + 动作 + 客户端 IP

隐私边界：原始文字、语音和音频不额外持久化；语音只在浏览器转文字。真实模式下照片会发送到模型服务，Mock 模式不发送。

备份导出包含习惯、打卡、积分、奖励、证据摘要、聊天历史和照片；恢复时不会恢复真实 API Key。

安全、密钥与额度控制

密钥

仅存在 Netlify 环境变量和本地 `.env`；前端只调用同源函数。

来源

可选 ALLOWED_ORIGINS；健康检查关闭缓存。

额度

对话 10 次、证据 5 次；429 明确提示，不静默伪装。

输入长度

服务端限制聊天、证据、追问、图片大小和习惯数量。

Prompt 注入

用户文本标记为背景数据，不能执行其中的指令。

历史扫描

Git 历史未发现真实 `sk-` 密钥；`.env` 被忽略。

> 额度计数目前是函数实例内存，适合比赛演示；正式生产应迁移到 Netlify Blobs、Redis 或数据库，避免冷启动重置。

典型 Bug：删除习惯后的积分漏洞

用户报告：删除习惯后，历史积分和流水仍然存在；重新添加同名习惯后还能再次得分。

根因拆解

删除只清理打卡和连续奖励；旧流水没有稳定的 habitId 归属；重新添加同名习惯后，历史贡献仍可能被误算。

修复动作

补写 habitId → 计算贡献 → 写入 delete 流水 → 最多扣到 0 → 前端限制 20 个习惯。

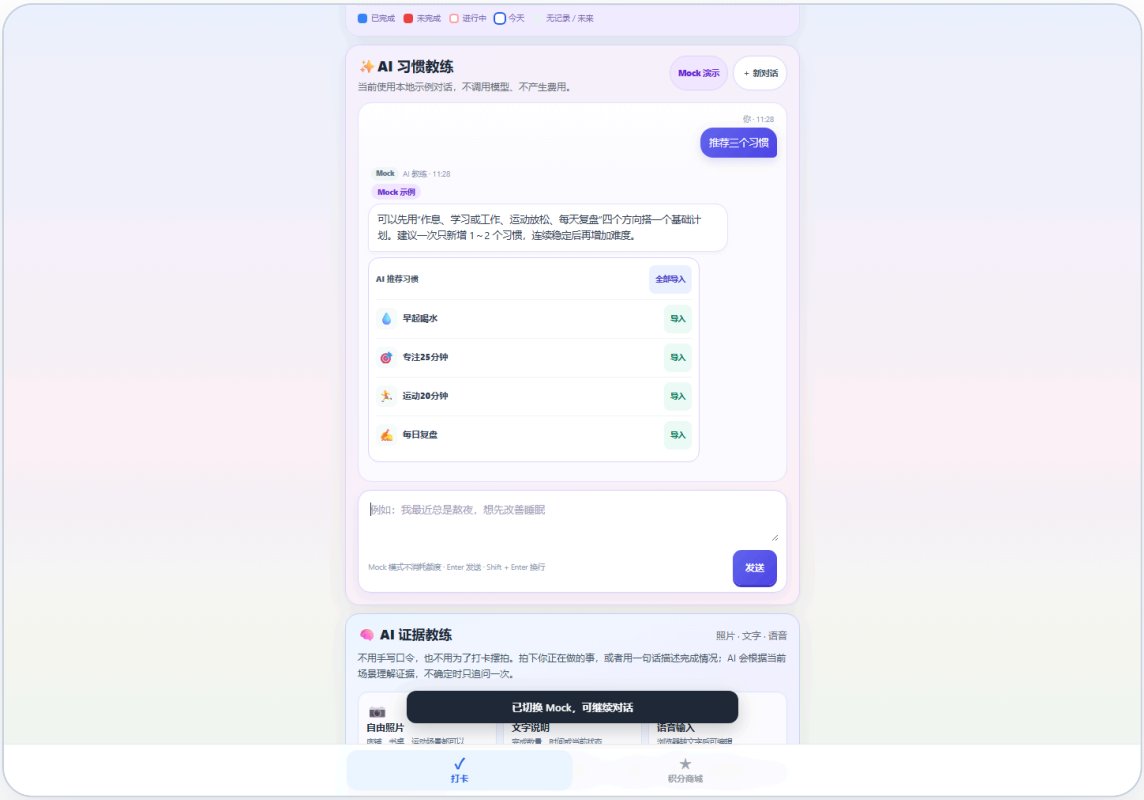
验证结果

通过：余额足够时扣回贡献；余额不足只扣到 0；重新添加同名习惯不恢复已扣积分；第 21 个习惯被拦截。

`commit 935550b`

用户反馈 **具体复现路径** → AI 分析 **状态与归属** → 代码修改 **扣回 + 上限** → 回归验证 **积分和习惯**

浏览器与接口回归



桌面端连续对话与习惯候选卡片：结果区不使用原始 HTML，所有用户和模型文本按纯文本渲染。

多轮	额度	证据	响应式
上下文与刷新恢复	第 11 轮 429 提示	照片/文字/语音	375 / 1440 无溢出

测试同时覆盖 Mock 无请求、失败重试、新对话取消旧请求、聊天历史上限、手动复盘、积分扣回和备份恢复。

可复现性论证

评委可以从空白骨架开始，按 README 在 10 分钟内完成 Mock 体验，再用环境变量开启真实 AI。

Mock 路径

Python 静态服务器 → #checkin → 快捷问题 → 习惯导入 → 文字证据 → 积分商城。
无需 API Key 或 Netlify CLI，适合快速检查界面和交互。

真实 AI 路径

复制 .env.example → 填写 Key → netlify dev → health → 真实对话/证据。
所有函数位于 netlify/functions/api.js，部署路径固定。

依赖

浏览器、Python 3.10+、Git；完整模式需 Node 20 LTS 与 Netlify CLI。

验收

健康接口、Mock/真实切换、连续对话、证据打卡、积分和备份。

故障

项目可见性、函数 404、密钥扫描、额度用完和本地数据清理。

> 复现不是“能看到页面”，而是能解释每个数据、每个请求和每个失败路径。

限制、风险与后续规划

当前限制

无账号和跨设备同步；额度为进程内计数；积分仍在本机；没有真实流式输出；照片会发送到真实模型服务。

架构取舍

单文件前端优先解决比赛复现和部署成本；服务端函数集中权限与模型调用；正式产品应拆分模块和服务端账本。

下一步 1

将额度和积分迁移到 Netlify Blobs / Redis。

下一步 2

增加账号和加密同步，支持多设备。

下一步 3

实现真正的流式响应和可中断工具调用。

设计底线： AI 失败不能阻断用户完成当天记录；手动复盘必须可用；密钥和用户数据不能进入 Git。

Git 提交与材料索引

阶段	提交	说明
基础	8592055	空白 HTML 骨架
积分/AI	6eba6ef · a7609c6	积分商城、AI 双模式、视觉接口
修复	935550b	删除习惯积分漏洞与 20 个习惯上限
意图	10379d7	通用 AI 规划与补充信息
证据	b71b9a9	多模态证据打卡
对话	ae61c06	连续对话式 AI 教练

提交材料

README · prompt-history · 技术报告 · 视频脚本 · 字幕 · SUBMISSION_INDEX

验证材料

API 测试、浏览器回归、响应式截图、Git 历史安全扫描。

本报告与仓库中的真实提交、截图和测试记录对应。所有产品能力与边界均以当前实现为准。

连续对话　多模态证据　意图控制　可复现

AI Habit Coach • 2026